Álgebra Lineal y Estructuras Matemáticas (ALEM)
Examen Resuelto Temas 0 y 1

Alonso Hernández Robles (Grupo E)

09/11/2025

Ejercicio 1

Sea la aplicación

$$f : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

definida por $f(A, B) = (A \setminus B,\ B)$. Entonces:

a) $f(f(A, B)) = (A, B)$ para cualquiera $(A, B) \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

b) $(\mathbb{N}, \mathbb{N}) \notin \mathrm{Im}(f)$.

c) f no es inyectiva ni sobreyectiva.

d) f es inyectiva pero no es sobreyectiva.

e) f es sobreyectiva pero no es inyectiva.

f) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Resolución:
Primero, reescribimos la resta de conjuntos usando complementos e intersección:

$$A \setminus B = A \cap \overline{B}.$$

Por tanto, la función puede escribirse como

$$f(A, B) = (A \cap \overline{B}, B).$$

—

Apartado *a*)**.** Queremos ver si se cumple

$$f(f(A, B)) = (A, B) \quad \forall (A, B) \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

Calculamos paso a paso:

$$\begin{aligned}
f(f(A, B)) &= f(A \cap \overline{B}, B) \\
&= ((A \cap \overline{B}) \cap \overline{\overline{B}}, \overline{\overline{B}}) \\
&= ((A \cap \overline{B}) \cap B, B) \\
&= (A \cap (\underbrace{\overline{B} \cap B}_{\varnothing}), B) \\
&= (A \cap \varnothing, B) \\
&= (\varnothing, B)
\end{aligned}$$

Observamos que

$$f(f(A, B)) = (\varnothing, B) \neq (A, B)$$

en general. Solo se cumple si $A = \varnothing$ y no para todos los conjuntos A.

Por tanto, la opción *a*) es **falsa**.

Ejercicio 1

Apartado b**).** Queremos analizar si

$$(\mathbb{N}, \mathbb{N}) \notin \mathrm{Im}(f),$$

es decir, si $(\mathbb{N}, \mathbb{N})$ no se obtiene mediante $f(A, B)$ para ningún valor del dominio.

Recordatorio:

- El *dominio* de f es $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$, todos los pares de subconjuntos de $\mathbb{N}$ sobre los que podemos evaluar f.
- El *codominio* también es $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$, es decir, todos los pares posibles de subconjuntos de $\mathbb{N}$.
- La *imagen* $\mathrm{Im}(f)$ es el conjunto de todos los valores que realmente toma f al evaluarla en todos los elementos del dominio. Recordamos entonces que la imagen es un subconjunto del codominio, por lo que no tienen que ser necesariamente iguales.

Supongamos que $(\mathbb{N}, \mathbb{N}) \in \mathrm{Im}(f)$. Entonces debería existir algún par (A, B) tal que

$$f(A, B) = (\mathbb{N}, \mathbb{N}).$$

Sustituyendo la definición de f:

$$(A \setminus B, \overline{B}) = (\mathbb{N}, \mathbb{N}).$$

Escribimos esto como un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} A \setminus B = \mathbb{N}, \\ \overline{B} = \mathbb{N}. \end{cases}$$

De la segunda ecuación del sistema,

$$\overline{B} = \mathbb{N} \implies B = \overline{\mathbb{N}}$$

queremos saber qué es $\overline{\mathbb{N}}$. Recordemos que, por definición, para cualquier conjunto $A \subseteq X$, donde X es el universo:

$$\overline{A} = X \setminus A,$$

es decir, $\overline{A}$ son todos los elementos del universo X que no están en A.

Aplicando esto a nuestro caso, el universo donde están A y B es $\mathbb{N}$, ya que estos dos conjuntos se definen en este ejercicio como subconjuntos de $\mathbb{N}$ por estar contenidos en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Entonces sustituyendo:

$$B = \overline{\mathbb{N}} = \mathbb{N} \setminus \mathbb{N} = \varnothing.$$

Ejercicio 1

Sustituyendo $B = \varnothing$ en la primera ecuación:

$$A \setminus B = A \setminus \varnothing = A = \mathbb{N}.$$

Por tanto, el par

$$(A, B) = (\mathbb{N}, \varnothing)$$

pertenece al dominio $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$ y cumple que

$$f(\mathbb{N}, \varnothing) = (A \setminus B, \overline{B}) = (\mathbb{N} \setminus \varnothing, \overline{\varnothing}) = (\mathbb{N}, \mathbb{N}).$$

Como hemos encontrado un (A, B) en el dominio que produce $(\mathbb{N}, \mathbb{N})$, concluimos que

$$(\mathbb{N}, \mathbb{N}) \in \mathrm{Im}(f),$$

y, por tanto, la opción $b)$ es **falsa**.

—

Sobre la sobreyectividad de f.
Recordemos que

$$f(A, B) = (A \setminus B, \overline{B}) = (A \cap \overline{B}, \overline{B}).$$

Observamos para todo (A, B), la primera componente del resultado es siempre subconjunto de la segunda:

$$A \cap \overline{B} \subseteq \overline{B}.$$

Si $f(A, B) = (C, D)$, entonces, por definición de f:

$$C = A \cap \overline{B}, \quad D = \overline{B}.$$

y entonces

$$C \subseteq D.$$

Conclusión: Para que un par (C, D) pertenezca a la imagen de f, necesariamente debe cumplirse que $C \subseteq D$.

- Por ejemplo, si tomamos un par (C, D) del codominio donde $C \nsubseteq D$, entonces **no existe ningún par** (A, B) que cumpla $f(A, B) = (C, D)$.
- Esto implicaría que $(C, D) \notin \mathrm{Im}(f)$. Como al menos existiría este elemento (C, D) que pertenece al codominio pero no a la imagen, la imagen de f no sería igual al codominio, lo cual es la **definición** de sobreyectividad.

<u>Ejemplo concreto para ver que f no es sobreyectiva:</u>

$$(C, D) = (\mathbb{N}, \varnothing) \quad \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) \quad \text{(codominio)}$$

Claramente,

$$\mathbb{N} \nsubseteq \varnothing,$$

ya que la parte derecha no contiene ningún elemento.

Ejercicio 1

Veamos si existe algún (A, B) tal que $f(A, B) = (\mathbb{N}, \varnothing)$. La ecuación sería:

$$(A \setminus B, \overline{B}) = (\mathbb{N}, \varnothing).$$

De la segunda coordenada obtenemos $\overline{B} = \varnothing \implies B = \mathbb{N}$.
Sustituyendo en la primera:

$$A \setminus \mathbb{N} = \mathbb{N} \implies \varnothing = \mathbb{N}.$$

Por tanto, esta igualdad no puede cumplirse.

Así, *no existe* ningún par (A, B) que produzca $(\mathbb{N}, \varnothing)$. En consecuencia,

$$(\mathbb{N}, \varnothing) \notin \mathrm{Im}(f) \text{ y } (\mathbb{N}, \varnothing) \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

$$\implies \mathrm{Im}(f) \neq \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

lo que confirma que f **no es sobreyectiva**.
No todos los pares (C, D) del codominio $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$ se pueden obtener como valores de f.

Consecuencia:

- La opción d), que decía que f es inyectiva pero no sobreyectiva, es **falsa**.
- La opción f), que implicaría que f fuese biyectiva, también es **falsa**, ya que acabamos de ver que f no puede ser sobreyectiva.

Sobre la inyectividad de f.
Recordemos la definición: f es *inyectiva* si

$$f(A, B) = f(C, D) \implies (A, B) = (C, D)$$

para cualesquiera $(A, B), (C, D)$ en el dominio.
Partimos de la igualdad de valores:

$$f(A, B) = f(C, D).$$

Sustituyendo la definición de f:

$$(A \setminus B,\ \overline{B}) = (C \setminus D,\ \overline{D}),$$

es decir, usando la notación con intersección

$$(A \cap \overline{B},\ \overline{B}) = (C \cap \overline{D},\ \overline{D}).$$

De la igualdad de pares obtenemos el sistema

$$\begin{cases} A \cap \overline{B} = C \cap \overline{D}, \\ \overline{B} = \overline{D}. \end{cases}$$

Ejercicio 1

De la segunda ecuación se sigue inmediatamente que

$$\overline{B} = \overline{D} \Longrightarrow B = D.$$

Sustituyendo $D = B$ en la primera ecuación queda

$$A \cap \overline{B} = C \cap \overline{B}.$$

Esto no implica en general que $A = C$

Contraejemplo concreto. Tomemos por ejemplo $B = \{1\}$, y define

$$A = B = \{1\}, \qquad C = \varnothing, \qquad D = B = \{1\}.$$

Entonces $B = D$ y

$$A \cap \overline{B} = \{1\} \cap (\mathbb{N} \setminus \{1\}) = \varnothing,$$
$$C \cap \overline{D} = \varnothing \cap (\mathbb{N} \setminus \{1\}) = \varnothing.$$

Por tanto

$$f(A, B) = (A \setminus B,\ \overline{B}) = (\varnothing,\ \overline{B})$$

y

$$f(C, D) = (C \setminus D,\ \overline{D}) = (\varnothing,\ \overline{B}),$$

de modo que $f(A, B) = f(C, D)$. Sin embargo $(A, B) \neq (C, D)$ porque $A \neq C$.

Por tanto f no es inyectiva.

Conclusión final: Como f no es inyectiva y ya hemos mostrado que tampoco es sobreyectiva, la opción correcta es

$$\boxed{\text{c)} \quad f \text{ no es inyectiva ni sobreyectiva.}}$$

Ejercicio 2

En $\mathbb{Z}_{60}$ definimos la siguiente relación binaria: $a\,R\,b$ si y sólo si existe $c \in \mathbb{Z}_{60}$ tal que $a + c = b$. Entonces:

a) R es una relación de orden, pero no es una relación de equivalencia.

b) R no es una relación de orden, pero sí es una relación de equivalencia y $\frac{\mathbb{Z}_{60}}{R}$ tiene cardinal 1.

c) R no es una relación de orden, pero sí es una relación de equivalencia y $\frac{\mathbb{Z}_{60}}{R}$ tiene cardinal 30.

d) R no es una relación de orden ni de equivalencia.

e) R no es una relación de orden, pero sí es una relación de equivalencia y $\frac{\mathbb{Z}_{60}}{R}$ tiene cardinal 60.

f) R es una relación de orden y de equivalencia.

Resolución:

1. Reflexividad. Verificamos si $a\,R\,a$ para todo $a \in \mathbb{Z}_{60}$. Necesitamos un $c \in \mathbb{Z}_{60}$ tal que

$$a + c \equiv a \pmod{60}.$$

Esto se cumple si $c \equiv 0 \pmod{60}$, y efectivamente $0 \in \mathbb{Z}_{60}$. $\implies$ La relación es **reflexiva**.

2. Simetría. Una relación es simétrica si

$$a\,R\,b \implies b\,R\,a.$$

Si $a\,R\,b$, existe $c_1 \in \mathbb{Z}_{60}$ tal que

$$a + c_1 \equiv b \pmod{60}.$$

Para que sea simétrica, necesitamos un $c_2 \in \mathbb{Z}_{60}$ tal que

$$b + c_2 \equiv a \pmod{60}.$$

Pero esto siempre se puede lograr tomando $c_2 \equiv -c_1 \pmod{60}$. Como $-c_1 \in \mathbb{Z}_{60}$ (ya que estamos trabajando en módulo 60), se cumple la simetría. $\implies$ La relación es **simétrica**.

3. Transitividad.
Sea $a, b, c \in \mathbb{Z}_{60}$. Queremos ver que

$$a\,R\,b \text{ y } b\,R\,c \implies a\,R\,c.$$

Por definición de R:

$$\exists x_1 \in \mathbb{Z}_{60} : a + x_1 \equiv b \pmod{60}, \quad \exists x_2 \in \mathbb{Z}_{60} : b + x_2 \equiv c \pmod{60}.$$

Ejercicio 2

Sustituyendo la primera ecuación en la segunda:

$$\exists x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_{60} : a + x_1 + x_2 \equiv c \pmod{60}.$$

Sea

$$x = x_1 + x_2 \in \mathbb{Z}_{60}.$$

Entonces

$$\exists x \in \mathbb{Z}_{60} : a + x \equiv c \pmod{60} \implies a\,R\,c.$$

$\implies$ La relación es **transitiva**.

$$R \text{ es una relación de equivalencia.}$$

Entonces las opciones $a)$ y $d)$ son **falsas**.

4. Antisimetría.
Recordemos que una relación R es *antisimétrica* si

$$a\,R\,b \text{ y } b\,R\,a \implies a = b$$

para todos $a, b \in \mathbb{Z}_{60}$.

Veamos si se cumple con un ejemplo. Tomemos $a = 0$ y $b = 1$.

- Para $a\,R\,b$, necesitamos $c_1 \in \mathbb{Z}_{60}$ tal que

$$0 + c_1 \equiv 1 \pmod{60}.$$

Podemos tomar $c_1 = 1$, ya que $0 + 1 \equiv 1 \pmod{60}$. Entonces $0\,R\,1$.

- Para $b\,R\,a$, necesitamos $c_2 \in \mathbb{Z}_{60}$ tal que

$$1 + c_2 \equiv 0 \pmod{60}.$$

Podemos tomar $c_1 = 59$, ya que $1 + 59 \equiv 0 \pmod{60}$. Entonces $1\,R\,0$.

Vemos que

$$0\,R\,1 \text{ y } 1\,R\,0,$$

pero $0 \neq 1$.

$\implies$ La relación **no es antisimétrica**.

Conclusión: Como la antisimetría no se cumple,

$$R \text{ no puede ser una relación de orden.}$$

5. Cardinalidad de las clases de equivalencia.
Como para cualquier $a, b \in \mathbb{Z}_{60}$ existe $c \in \mathbb{Z}_{60}$ tal que $a + c \equiv b \pmod{60}$, **todos los elementos están relacionados entre sí**. $\implies$ Hay una única clase de equivalencia.

Ejercicio 2

Por lo que el cardinal del conjunto cociente es 1:

$$\left|\frac{\mathbb{Z}_{60}}{R}\right| = 1$$

Respuesta: La opción correcta es

$b)$ R no es una relación de orden, pero sí es una relación de equivalencia y $\frac{\mathbb{Z}_{60}}{R}$ tiene cardinal 1.

Ejercicio 3

Dada la ecuación en congruencia

$$1820x + 1190 \equiv 0 \pmod{1267},$$

sea n el número de soluciones x tales que $1000 \leq x \leq 9000$. Entonces:

a) $n = 19$.

b) $n = 25$.

c) $n = 38$.

d) $n = 39$.

e) $n = 44$.

f) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Resolución:
Partimos de la congruencia:

$$1820x + 1190 \equiv 0 \pmod{1267}.$$

$$\Rightarrow 1820x \equiv -1190 \pmod{1267}.$$

Reducimos $1820 \equiv 553 \pmod{1267}$ y $-1190 \equiv 77 \pmod{1267}$:

$$553x \equiv 77 \pmod{1267}.$$

Aplicamos el **algoritmo de Euclides** para calcular $\mathrm{mcd}(553, 1267)$:

$$\begin{aligned} 1267 \,/\, 553 &= 2 \text{ resto } 161 \\ 553 \,/\, 161 &= 3 \text{ resto } 70 \\ 161 \,/\, 70 &= 2 \text{ resto } 21 \\ 70 \,/\, 21 &= 3 \text{ resto } \boxed{7} \\ 21 \,/\, 7 &= 3 \text{ resto } 0 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathrm{mcd}(553, 1267) = \boxed{7}.$$

Como $7 \mid 77$, la congruencia tiene solución. Dividimos toda la ecuación entre 7:

$$79x \equiv 11 \pmod{181}.$$

Ejercicio 3

Aplicamos de nuevo el **algoritmo de Euclides** para hallar el inverso de 79 módulo 181:

$$\begin{aligned} 181 \,/\, 79 &= 2 \text{ resto } 23 \\ 79 \,/\, 23 &= 3 \text{ resto } 10 \\ 23 \,/\, 10 &= 2 \text{ resto } 3 \\ 10 \,/\, 3 &= 3 \text{ resto } \boxed{1} \end{aligned}$$

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	181		1	0
1	79	2	0	1
2	23	3	1	-2
3	10	2	-3	7
4	3	3	7	-16
5	$\boxed{1}$	2	-24	55

$$u = 55 \implies 79^{-1} \equiv 55 \pmod{181}.$$

$$x = 11(55) + 181k = 605 + 181k = 62 + 181k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Por tanto:

$$x = 62 + 181k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Imponemos la condición $1000 \leq x \leq 9000$:

$$1000 \leq 62 + 181k \leq 9000.$$

$$938 \leq 181k \leq 8938.$$

$$5{,}1 \leq k \leq 49{,}3.$$

$$6 \leq k \leq 49.$$

Número de valores posibles:

$$n = 49 - 6 + 1 = 44.$$

$$\Rightarrow \text{La opción correcta es } \boxed{\text{e)} \quad n = 44.}$$

Ejercicio 4

El resto de dividir $(100^{802}+48)^{462}$ entre 41 es:

$$a)\ 9 \quad b)\ 14 \quad c)\ 15 \quad d)\ 27 \quad e)\ 32 \quad f)\ 40$$

Resolución:
Queremos calcular $r_{41}\Big((100^{802}+48)^{462}\Big)$. En el fondo es calcular lo siguiente:

$$r_{41}\Big((100^{802}+48)^{462}\Big) = r_{41}\Big(\Big(r_{41}(r_{41}(100^{802})+r_{41}(48))\Big)^{462}\Big).$$

Observamos que $r_{41}(48) = 48-41 = 7$, luego

$$r_{41}\Big((100^{802}+48)^{462}\Big) = r_{41}\Big((r_{41}(100^{802})+7)^{462}\Big).$$

Calculemos $r_{41}(100^{802})$.
Reducimos la base:

$$100\,/\,41 = 2 \text{ resto } 18$$

por tanto

$$r_{41}(100^{802}) = r_{41}(18^{802}).$$

Para reducir el exponente:

$$\begin{aligned} 41\,/\,18 &= 2 \text{ resto } 5 \\ 18\,/\,5 &= 3 \text{ resto } 3 \\ 5\,/\,3 &= 1 \text{ resto } 2 \\ 3\,/\,2 &= 1 \text{ resto } \boxed{1} \end{aligned}$$

Entonces $\operatorname{mcd}(41,18)=1 \implies \exists l \in \mathbb{N} : l \geq 1, \quad 18^l \equiv 1 \pmod{41}$ y $l \mid \varphi(41)$.
Como $\varphi(41) = 40, l \mid 40$. Entonces $l \in \{1,2,4,5,8,10,20,40\}$.

$$\begin{aligned} 18^1 &\equiv 18 \not\equiv 1, \\ 18^2 &\equiv 324 \equiv 37 \not\equiv 1, \\ 18^4 &\equiv 16 \not\equiv 1, \\ 18^5 &\equiv 288 \equiv 1 \pmod{41}. \end{aligned}$$

Por tanto $l = 5$. Entonces

$$802\,/\,5 = 160 \text{ resto } 2$$

Entonces $r_{41}(18^{802}) = r_{41}(18^2) = r_{41}(324)$.

$$324\,/\,41 = 7 \text{ resto } 37$$

Entonces $r_{41}(324) = 37$.
Así,

$$r_{41}(100^{802}) = 37.$$

Sustituimos en la expresión inicial:

$$r_{41}\Big((100^{802}+48)^{462}\Big) = r_{41}\Big((37+7)^{462}\Big) = r_{41}\Big(44^{462}\Big).$$

Ejercicio 4

Reducimos la base $44 \equiv 3 \pmod{41}$, luego

$$r_{41}\Big((100^{802}+48)^{462}\Big) = r_{41}\Big(3^{462}\Big).$$

Para reducir el exponente:

$$\begin{aligned} 41 \,/\, 3 &= 13 \text{ resto } 2 \\ 3 \,/\, 2 &= 1 \text{ resto } \boxed{1} \end{aligned}$$

Entonces $\operatorname{mcd}(41,3) = 1 \implies \exists l \in \mathbb{N} : l \geq 1, \quad 3^l \equiv 1 \pmod{41}$ y $l \mid \varphi(41)$.

Como $\varphi(41) = 40, l \mid 40$. Entonces $l \in \{1,2,4,5,8,10,20,40\}$.

$$\begin{aligned} 3^1 &\equiv 3 \not\equiv 1, \\ 3^2 &\equiv 9 \not\equiv 1, \\ 3^4 &\equiv 81 \equiv -1 \not\equiv 1, \\ 3^8 &\equiv 1 \pmod{41}. \end{aligned}$$

Por tanto el orden es $l = 8$. Entonces

$$462 \,/\, 8 = 57 \text{ resto } 6$$

Por lo que

$$\begin{aligned} r_{41}(3^{462}) = r_{41}(3^6) &= r_{41}(729) \\ 729 \,/\, 41 &= 17 \text{ resto } 32 \\ r_{41}(729) &= 32 \end{aligned}$$

Por tanto

$$r_{41}\Big((100^{802}+48)^{462}\Big) = 32.$$

Respuesta: la opción correcta es $\boxed{\text{e) } 32}$.

Ejercicio 5

En $\mathbb{Z}_7[x]$ tenemos el polinomio

$$f(x) = x^{42} + 2x^{28} + 3x^{21} + x^{14} + 3x^7 + 2.$$

Entonces:

a) $x^3 + x + 1$ es un factor irreducible de $f(x)$.

b) $\alpha = 6$ es una raíz de $f(x)$ cuya multiplicidad es 14.

c) $\alpha = 1$ es una raíz de $f(x)$ cuya multiplicidad es 7.

d) $x^3 + x^2 + 1$ es un factor irreducible de $f(x)$.

e) $\alpha = 4$ es una raíz de $f(x)$ cuya multiplicidad es 7.

f) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Resolución:
En el ejercicio 51 de la relación de problemas del tema 1, aprendimos que en $\mathbb{Z}_p$:

$$f(x) = a_n x^{np} + a_{n-1}x^{(n-1)p} + \cdots + a_1 x^p + a_0 = (a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0)^p.$$

Entonces en nuestro caso,

$$f(x) = (x^6 + 2x^4 + 3x^3 + x^2 + 3x + 2)^7.$$

Llamemos $g(x) = x^6 + 2x^4 + 3x^3 + x^2 + 3x + 2$. Entonces $f(x) = g(x)^7$.

Ahora vamos a fijarnos en la *c*): Comprobamos si $\alpha = 1$ es una raíz de $f(x)$. Veo si $\alpha = 1$ es una raíz de $g(x)$:

$$g(1) = 1 + 2 + 3 + 1 + 3 + 2 = 5 \neq 0.$$

$\alpha = 1$ no es raíz de $g(x) \to$ tampoco de $f(x)$. La opción *c*) es **falsa**.

Ahora vamos a fijarnos en la *e*): Comprobamos si $\alpha = 4$ es una raíz de $f(x) \to$ veo si $\alpha = 4$ es raíz de $g(x)$.
Usamos Ruffini para mayor facilidad de cálculo:

$$\begin{array}{c|ccccccc}
 & 1 & 0 & 2 & 3 & 1 & 3 & 2 \\
4 & & 4 & 2 & 2 & 6 & 0 & 5 \\
\hline
 & 1 & 4 & 4 & 5 & 0 & 3 & \boxed{0} \\
4 & & 4 & 4 & 4 & 1 & 4 & \\
\hline
 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & \boxed{0} & \\
4 & & 4 & 6 & 0 & 1 & & \\
\hline
 & 1 & 5 & 0 & 2 & \boxed{2} & &
\end{array}$$

$\alpha = 4$ es raíz de $g(x) \to$ también de $f(x)$.

Ejercicio 5

La multiplicidad es $m = 2$ en $g(x)$.
La multiplicidad es $m = 2 \cdot 7 = 14$ en $f(x)$.
$\rightarrow$ La $e)$ es **falsa**.

Ahora vamos a fijarnos en la $b)$: Comprobamos si $\alpha = 6$ es una raíz de $f(x) \rightarrow$ veo si $\alpha = 6$ es raíz de $g(x)$.
Cojo el polinomio resultante de la operación anterior:

$$x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 1.$$

$$\begin{array}{c|ccccc}
 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\
6 & & 6 & 0 & 6 & 6 \\
\hline
 & 1 & 0 & 1 & 1 & \boxed{0} \\
6 & & 6 & 1 & 5 & \\
\hline
 & 1 & 6 & 2 & \boxed{6} &
\end{array}$$

$\alpha = 6$ es raíz de $g(x) \rightarrow$ también de $f(x)$.
La multiplicidad es $m = 1$ en $g(x)$.
La multiplicidad es $m = 1 \cdot 7 = 7$ en $f(x)$.
$\rightarrow$ La $b)$ es **falsa**.

Tenemos que

$$g(x) = (x-4)^2(x-6)(x^3 + x + 1).$$

Llamo al factor de $g(x)$: $h(x) = x^3 + x + 1$.

Compruebo si h es irreducible: Veo si tiene raíces en $\mathbb{Z}_7$.
Sabemos por antes que $h(1) \neq 0,\ h(4) \neq 0,\ h(6) \neq 0$.

$$\begin{aligned}
&h(0) = 1 \neq 0, \\
&h(2) = 1 + 2 + 1 = 4 \neq 0, \\
&h(3) = 6 + 3 + 1 = 3 \neq 0, \\
&h(5) = h(-2) = (-2)^3 + (-2) + 1 = -8 - 2 + 1 = -9 \equiv 2 \neq 0.
\end{aligned}$$

h no tiene raíces $\rightarrow h(x)$ es irreducible. $\Rightarrow x^3 + x + 1$ es un factor irreducible de $g(x)$ $\rightarrow$ también de $f(x)$.

Como la factorización de $g(x)$ es única, es imposible que $x^3 + x^2 + 1$ sea un factor irreducible de $g(x)$, y en consecuencia, también es imposible para $f(x)$.
Entonces la opción $d)$ es **falsa**.

Por tanto, la opción correcta es:

$$\boxed{\text{a)} \quad x^3 + x + 1 \text{ es un factor irreducible de } f(x).}$$